TP4 : Configuration d'EtherChannel

Topologie :

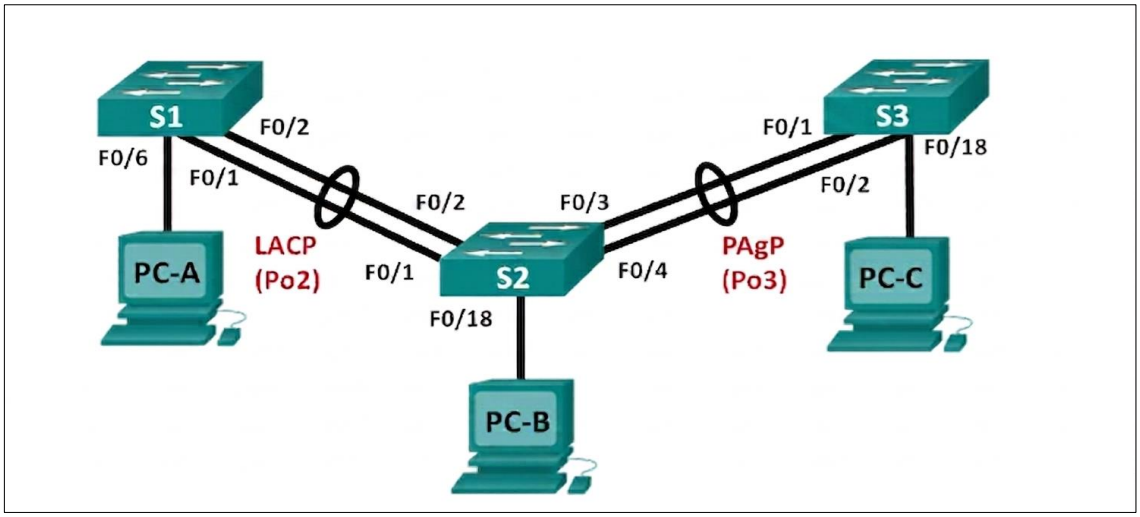

Table d'adressage :

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
S1	VLAN 99	192.168.99.11	255.255.255.0
S2	VLAN 99	192.168.99.12	255.255.255.0
S3	VLAN 99	192.168.99.13	255.255.255.0
PC-A	Carte réseau	192.168.10.1	255.255.255.0
PC-B	Carte réseau	192.168.10.2	255.255.255.0
PC-C	Carte réseau	192.168.10.3	255.255.255.0

Objectifs :

À l'issue de ce TP, vous serez en mesure de :

➢ Configurer EtherChannel avec PAgP et LACP

➢ Vérifier et Analyser le fonctionnement d'un EtherChannel

➢ Diagnostiquer des problémes réseau

Contexte :

Dans ce TP, vous allez configurer deux commutateurs reliés par plusieurs liens physiques. Vous allez mettre en place EtherChannel afin d'agréger ces liens et analyser son fonctionnement.

Partie 1 : Configuration des paramètres de base du commutateur

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base, tels que les adresses IP de l'interface, le routage statique, l'accès des périphériques.

Étape 1: Câblez le réseau conformément à la topologie.

Connectez les équipements représentés dans le schéma de topologie et effectuez le câblage nécessaire.

Étape 2 : Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.

a. Configurez le nom du périphérique conformément à la topologie.

b. Désactivez tous les ports du switch, sauf ceux qui sont connectés aux ordinateurs.

c. Configurez le VLAN 99 et nommez-le Management.

d. Configurez le VLAN 10 et nommez-le Staff.

e. Configurez les ports de commutation avec les hôtes liés comme ports d'accès dans le VLAN 10.

f. Attribuez les adresses IP conformément à la table d'adressage.

j. Copiez la configuration en cours en tant que configuration de démarrage.

Étape 2: Configurez les PC.

Attribuez les adresses IP aux PC conformément à la table d'adressage.

Partie 2: Configuration EtherChannel avec PAgP

Étape 1: Configurez la liaison entre S2 et S3 en tant que Po3 et utilisezPAgP comme protocole d'agrégation de liaisons.

Étape 2: Vérifiez la configuration avec la commande show etherchannel summary.

Que signifient les indicateurs SU et P dans le récapitulatif Ethernet ?

……

……

Étape 3: Examinez la configuration des ports.

Vérifiez par exemple la configuration de l’interface F0/3 sur S2 à l'aide des commandes **show run interface** *interface-id* et **show interfaces** *interface-id* **switchport**, respectivement.

Que remarquez-vous ?

……

Étape 4: Configurez les ports trunk.

Configurez manuellement le port-channel Po3 sur les commutateurs S2 et S3 en tant que port trunk, puis affectez-le au réseau VLAN 99 natif.

Pourquoi configurer le trunk sur port-channel et non sur interfaces physiques.

……

Étape 5 : Vérifiez que les ports sont configurés en tant que ports trunk.

Exécutez les commandes **show run interface** *interface-id* et **show interfaces trunk** sur S2 et S3. Notez vos observations.

……

……

Partie 3: Configuration EtherChannel avec LACP

Étape 1: Configurez LACP entre S1 et S2 en tant que Po2.

Étape 2: Vérifiez que les ports ont été agrégés.

Étape 3: Vérifiez la connectivité de bout en bout.

Tester la connectivité entre PC-A et PC-B, PC-B et PC-C, et PC-A et PC-C

Partie 4: Dépannage et analyse

Cas 1 : Mettre en mode access le port F0/1 de S1. Que se passe-t-il ?

……

Cas 2: Sur deux switches S2 (F0/3) et S3 (F0/1), configurez le protocole PAgP en mode *auto* des deux côtés :. Quel est le résultat ? Le canal EtherChannel est-il formé ? Pourquoi ?

……

……

Cas 3: Débrancher le câble F0/3 de S2. Quel est l'impact sur le trafic réseau ?

……